

MULTIPLUS ACADEMY

Mapeamento Completo e Análise de Erros

Auditoria técnica abrangente do código-fonte,
identificação de bugs
críticos, vulnerabilidades de segurança e plano de
melhorias

Data: 17 de Julho de 2026

Repositório: github.com/amandiogoncalvesd/MultiPlus-Academy-

Commit: db9826f - refactor: simplify instructor portal state management

Indice

1. Resumo Executivo
2. Mapeamento Completo da Aplicacao
3. Erros Criticos - Avatar e Perfil
4. Erros Criticos - Sistema de Mensagens
5. Erros Criticos - Videoaulas do Aluno
6. Erros Criticos - Portal do Professor
7. Erros Criticos - Portal do Administrador
8. Vulnerabilidades de Seguranca
9. Problemas de Arquitetura
10. Problemas de UX/UI e Mobile
11. Problemas de SEO e Performance
12. Paginas Publicas - Erros e Lacunas
13. Plano de Melhorias Priorizado
14. Funcionalidades Futuras Propostas
15. Estatisticas Consolidadas

1. Resumo Executivo

Este documento apresenta o mapeamento completo e a auditoria técnica do projeto MultiPlus Academy, uma plataforma de ensino de Inglês Jurídico baseada em Next.js/Vite + React + Supabase + TypeScript + Tailwind CSS. A análise foi realizada sobre o commit mais recente do repositório GitHub, examinando cada ficheiro de código-fonte, migração de base de dados, serviço, hook e componente da aplicação.

O projeto tem uma base sólida com uma landing page profissional, sistema de autenticação funcional, catálogo de cursos e matrículas operacionais. No entanto, foram identificados erros graves em múltiplas áreas que comprometem a experiência do utilizador, a segurança e a funcionalidade central da plataforma.

Area	Estado	Nota
Infraestrutura	Solido	Vite + React + Supabase + TypeScript + Tailwind
Autenticacao	Funcional	useAuth com Supabase Auth, roles ALUNO/PROFESSOR/ADMIN
Base de Dados	4 migracoes	17+ tabelas, view vw_student_progress, bucket media
Homepage	Profissional	Hero, trust, cursos, depoimentos, FAQ - 8 seccoes
Dashboard Aluno	Parcial	Dados estaticos, sem Realtime, videoaulas com erros criticos
Dashboard Professor	Critico	Dados ficticios, funcionalidades nao persistem
Sistema Mensagens	Parcial	Mensagens nao sao enviadas, colunas em falta na BD
Videoaulas Aluno	Critico	Quiz permite retry, sem botao concluir, aulas nao desaparecem
Notificacoes	Critico	RLS bloqueia alunos, ping sempre visivel
Seguranca	Critico	Escalacao de roles, JWT placeholder, PII publico
CI/CD	Em falta	Sem GitHub Actions
Testes	Inexistentes	0 testes automatizados
SEO	Parcial	Sem sitemap, robots, OpenGraph, lang errado

TOTAL DE ERROS IDENTIFICADOS

Criticos: 27 | Altos: 22 | Medios: 38 | Baixos: 15 | Total: 102 erros. Alem disso, 25+ funcionalidades estao com dados ficticios ou nao persistem.

2. Mapeamento Completo da Aplicacao

A aplicacao utiliza roteamento SPA via useState no App.tsx, sem React Router. Isto significa que nao existem URLs reais para as paginas, os botoes do navegador voltar/avancar nao funcionam, e nao e possivel partilhar links diretos para conteudo interno.

2.1 Estrutura de Ficheiros

O projeto segue uma estrutura de monorepo com pnpm workspace e Turborepo. No entanto, a maior parte dos pacotes partilhados (packages/ui, packages/types, packages/utils) estao inutilizados ou mortos. O frontend principal esta em src/ com o padrao Vite + React, enquanto o backend NestJS em apps/api/ tem apenas 2 modulos implementados (auth e users) de 21 modulos declarados como stubs vazios.

Categoria	Quantidade	Observacoes
Paginas / Rotas	13 IDs (12 activas)	Sem React Router, useState apenas
Componentes	46	Inclui auth, portal, messaging, instructor, ui
Servicos Frontend	10 (Supabase)	academic, assignment, auth, avatar, course, enrollment, lesson, message, presence, user
Servicos Legacy (raiz)	5	Duplicados de src/services/ - codigo morto
Hooks	15 (11 em src/hooks)	4 na raiz sao duplicados legados
Context Providers	3	Auth, Theme, Toast
Rotas API (implementadas)	8 NestJS + 1 Edge Function	Apenas auth + users + security examples
Modulos API (stubs)	19	Declarados mas vazios no AppModule
Migracoes BD	4 SQL	001-004, 17 tabelas finais
Modelos Prisma	14	Esquema paralelo ao Supabase - incompativel
Ficheiros de Tipos	4	Tipos incompativeis entre Prisma/Supabase/Frontend
Ficheiros de Config	27	Docker, Terraform, Vite, Turbo, etc.

2.2 Tabelas da Base de Dados (Supabase)

Tabela	Migracao	Estado
users	001	Funcional
profiles	001	Funcional
courses	001	Funcional
enrollments	001	Funcional, mas progress_percent nunca actualizado
modules	001	Funcional
lessons	001	Funcional, mas falta filtro por status=PUBLISHED
materials	001	Funcional
messages	001+003	SEM coluna status - INSERT falha!

Tabela	Migracao	Estado
notifications	001	RLS bloqueia UPDATE de alunos
certificates	001+002	Funcional
lesson_progress	001+002+004	courseId ignorado nas queries
lesson_targets	002	Data path errado no frontend
quiz_submissions	002	Upsert permite retry infinito
announcements	002	Funcional
conversation_clears	003	Parcial - sem reconciliacao com localStorage
lesson_notes	004	Funcional
assignments	004	Funcional mas trigger notifica incompleto
assignment_submissions	004	Funcional
chat_media	NAO EXISTE	Referenciado no codigo - tabela em falta!
message_reactions	NAO EXISTE	Referenciado no codigo - tabela em falta!
pinned_messages	NAO EXISTE	Referenciado no codigo - tabela em falta!
message_deletions	NAO EXISTE	Referenciado no codigo - tabela em falta!
user_presence	NAO EXISTE	Referenciado no presenceService - tabela em falta!

3. Erros Criticos - Avatar e Perfil

O sistema de upload de avatar do utilizador esta completamente quebrado. Existem 13 bugs identificados que variam desde a ausencia de bucket de storage ate inconsistencias de tipo que impedem a propagacao correcta da foto de perfil pela aplicacao. O utilizador pode fazer upload, mas a imagem nunca e exibida correctamente em todos os locais, e em alguns casos o upload simplesmente falha sem feedback adequado.

Severidade	Erro	Detalhes
CRITICO	Nenhum bucket "media" criado nas migracoes	avatarService.ts:9 espera bucket "media" que nao existe em nenhuma migracao. Uploads falham em 100% dos casos em producao.
CRITICO	Sem politicas RLS para Storage	Nao existem politicas INSERT/UPDATE/SELECT para storage.objects. Mesmo com bucket, uploads seriam bloqueados por RLS.
CRITICO	Campos duplos de avatar (avatarUrl vs foto_perfil)	types.ts:24-25 define ambos os campos. Componentes usam campos diferentes: StudentTopbar usa foto_perfil, InstructorPortal usa avatarUrl. Actualizar um nao actualiza o outro.
CRITICO	refreshProfile() nao actualiza currentUser	AuthProvider.tsx:200-205 so actualiza profile, nao currentUser. Mudancas de avatar nunca se propagam pelo contexto de autenticacao.
ALTO	onAvatarUpdated so actualiza foto_perfil	StudentPortal.tsx:1189-1194 define foto_perfil mas nao avatarUrl. InstructorPortal e MessagesPage ficam com avatar antigo.
ALTO	Sem upload de avatar para instrutores	InstructorPortal.tsx:1015-1068 usa imagem hardcoded do Cloudinary. Nenhum componente AvatarUpload importado.
ALTO	Sem validacao de extensao de ficheiro	avatarService.ts:5 aceita qualquer extensao incluindo .php. Sem cleanup de avatares antigos.
ALTO	Sem cache-busting na URL do avatar	avatarService.ts:14-15 retorna URL determinista. Browser pode servir avatar antigo em cache.
MEDIO	Usa alert() em vez de toast	AvatarUpload.tsx:37,43,54 usa alert() para erros. Bloqueia a thread principal e inconsistente com o resto da app.
MEDIO	Input de ficheiro nao e limpo apos upload	AvatarUpload.tsx:88-94 - re-selecionar o mesmo ficheiro nao dispara onChange.
MEDIO	Condicao de corrida em uploads rapidos	AvatarUpload.tsx:47-57 - multiplos uploads concorrentes podem causar sobrescrita.
MEDIO	Avatar nao sincronizado entre App e AuthProvider	App.tsx:28-33 mantem estado currentUser separado do AuthProvider.
MEDIO	Navbar nao mostra avatar nenhum	Navbar.tsx so mostra texto, sem indicador visual de avatar.

BUG MAIS GRAVE: Bucket "media" inexistente

O avatarService.ts tenta fazer upload para um bucket "media" que nunca foi criado nas migracoes do Supabase. Todas as tentativas de upload de foto de perfil falham silenciosamente. E necessario criar o bucket e as politicas RLS de storage antes que qualquer upload funcione.

4. Erros Criticos - Sistema de Mensagens

O sistema de mensagens tem erros que impedem o envio de mensagens e causam degradacao silenciosa das funcionalidades. A causa raiz principal e a ausencia de colunas e tabelas na base de dados que o codigo assume existir. Alem disso, ha problemas graves de performance e vazamento de canais Realtime.

Severidade	Erro	Detalhes
CRITICO	Coluna "status" inexistente na tabela messages	messageService.ts:138 define insertPayload.status = "SENT", mas a coluna status nao existe na tabela messages. Todo INSERT falha com erro de BD. Mensagens NAO PODEM SER ENVIADAS.
CRITICO	5 tabelas referenciadas nao existem	chat_media, message_deletions, message_reactions, pinned_messages, user_presence - todas referenciadas em services mas sem migracao. Funcionalidades degradam silenciosamente.
CRITICO	Campo texto NOT NULL mas permite string vazia	messageService.ts:111 - receiverId vazio viola FK constraint. texto vazio cria registo de mensagem vazia.
CRITICO	Canal Realtime recriado a cada mudanca de conversa	ChatShell.tsx:145-256 - cada mudanca de activePartner destroi e recria canal. Gap na rececao realtime. getConversationPartners re-fetch em CADA INSERT (N+1).
ALTO	Carrega TODAS as mensagens do utilizador	ChatShell.tsx:269 - getMessages(userId) carrega historico completo, nao filtra por conversa. Performance catastrofica com muitos dados.
ALTO	getConversationPartners carrega TODAS as mensagens	messageService.ts:361-420 - chamado em CADA evento INSERT realtime. Descarga completa de mensagens por cada nova mensagem.
ALTO	useMessages.ts hook completamente inutilizado	82 linhas de codigo morto que duplica logica do ChatShell com bugs proprios (ordem inversa de mensagens).
ALTO	Mensagens auto-marcadas como lidas ao receber	ChatShell.tsx:183 - marca como lida instantaneamente ao receber, independentemente de o utilizador ter visto. Recibos de leitura sao enganosos.
ALTO	Vazamento de canais de digitacao	presenceService.ts:54-71 - broadcastTyping cria novo canal por chamada sem cleanup. Apos ~50 eventos, atinge limite do Supabase e quebra todo o Realtime.
ALTO	deleteMessageForMe e fire-and-forget	ChatShell.tsx:420 - nao aguarda resposta. Se falhar, mensagem desaparece da UI mas reaparece ao recarregar.
MEDIO	ChatShell altura fixa 650px	ChatShell.tsx:485 - nao se adapta ao ecrã. Overflow ou espaco desperdicado.
MEDIO	Condicao de corrida em troca rapida de conversa	ChatShell.tsx:259-303 - sem AbortController, multiplos loads concorrentes.
MEDIO	localStorage lido por cada mensagem em cada re-render	ChatShell.tsx:120 - 500 mensagens = 500 localStorage.getItem + JSON.parse por re-render.
MEDIO	ChatInput usa <input> nao <textarea>	ChatInput.tsx:89 - nao permite mensagens multi-linha. Enter submete em vez de nova linha.
MEDIO	Sem UI de upload de anexos	Backend suporta anexos, mas ChatInput nao tem botao de ficheiro. Funcionalidade morta.
MEDIO	InstructorMessagesTab e redirecionamento stub	InstructorMessagesTab.tsx:98-113 - apenas um botao para abrir MessagesPage em ecrã inteiro. Nao integra ChatShell.

BUG MAIS GRAVE: Mensagens nao podem ser enviadas

A coluna "status" nao existe na tabela messages. O messageService.ts tenta fazer INSERT com status="SENT" o que causa erro de base de dados em cada tentativa de envio. Alem disso, 5 tabelas referenciadas no codigo (chat_media, message_reactions, etc.) nunca foram criadas, causando degradacao silenciosa de funcionalidades como anexos, reaccoes e presenca online.

5. Erros Criticos - Videoaulas do Aluno

O sistema de videoaulas do aluno tem falhas fundamentais que violam os requisitos de negocio. O quiz permite tentativas ilimitadas, nao existe botao de "Marcar como Concluida", as aulas concluidas permanecem na pagina de videoaulas, e o design do player de video e inacessivel em dispositivos moveis. Estes sao os erros mais impactantes para a experiencia educacional.

5.1 Aulas Agendadas - Disponibilidade

Severidade	Erro	Detalhes
CRITICO	getLessons nao filtra por status=PUBLISHED	academicService.ts:160-172 - estudantes veem TODAS as aulas incluindo DRAFTs. O sidebar renderiza aulas nao publicadas.
CRITICO	Aulas sem scheduled_at ficam BLOQUEADAS	StudentPortal.tsx:745 - a condicao !currentLecture.scheduled_at trata aulas publicadas sem data como bloqueadas. Deveriam estar acessiveis.
CRITICO	nextScheduledLesson usa data path errado	StudentPortal.tsx:568-572 - acessa l.scheduled_at mas a estrutura e l.lesson?.scheduled_at. Widget "Proxima Aula" mostra sempre "Sem sessoes agendadas".

5.2 Quiz - Tentativa Unica

Severidade	Erro	Detalhes
CRITICO	Botao "Tentar Novamente" existe para respostas erradas	QuizArea.tsx:247-256 - permite retry infinito. Viola directamente o requisito de resposta unica.
CRITICO	upsert do quiz_submissions sobrescreve nota anterior	academicService.ts:330-348 - ao retentar, a nota anterior e substituida. Aluno pode sempre obter 100% retentando.
MEDIO	Apenas uma pergunta determina nota de toda a aula	QuizArea.tsx:107-113 - score de 100 ou 0 para todo o quiz baseado numa unica questao.

5.3 Fluxo de Conclusao de Aula

Severidade	Erro	Detalhes
CRITICO	Nao existe botao "Marcar como Concluida"	A unica forma de completar e auto-onEnded ou quiz passado. Nao ha acao manual do aluno.
CRITICO	Aulas concluidas NUNCA desaparecem da pagina de videoaulas	activeSyllabus inclui TODAS as aulas. Sidebar mostra concluidas com badge mas permanecem clicaveis.
CRITICO	Nao existe formulario de conclusao enviado ao professor	Nao ha notificacao ao professor quando aluno completa aula. Nao ha UI de submissao com notas.
ALTO	Calendario nao distingue "assistidas" de "pendentes"	Calendar tab so mostra scheduledLessons. Sem separacao entre concluidas e agendadas.
ALTO	Auto-complete ao fim do video sem verificacao de tempo assistido	StudentPortal.tsx:774-784 - aluno pode saltar para o fim e completar instantaneamente.
MEDIO	getCompletedLessons ignora courseId	academicService.ts:255-267 - retorna aulas concluidas de TODOS os cursos, inflando contagem.

Severidade	Erro	Detalhes
MEDIO	updateEnrollmentProgress nunca escreve progress_percent	academicService.ts:235-250 - so actualiza status, nunca o progresso percentual real.

5.4 Player de Video e Mobile

Severidade	Erro	Detalhes
CRITICO	Sem opcao de ecran inteiro (fullscreen)	StudentPortal.tsx:763 - <video> sem controls, sem botao fullscreen. Video intragavel em mobile.
CRITICO	Elementos sobrepostos sobre o video	Watermark z-20, metadata bars z-10, control bar z-10, lock overlay - todos empilhados sobre o video em mobile.
CRITICO	Video demasiado pequeno com p-4 e object-contain	StudentPortal.tsx:716 - padding de 16px dentro do container reduz area util. object-contain cria margens negras enormes.
ALTO	Sem barra de progresso/seekbar	Controles customizados tem play/pause, skip, velocidade mas SEM seekbar. Impossivel navegar no video.
ALTO	Controles customizados inutilizaveis em mobile	Botoes com text-3xs (~8px) e px-1.5 py-0.5 - alvos de toque demasiado pequenos.
MEDIO	Sem controles nativos de video mobile	<video> sem atributo controls - sem play/pause nativo em browsers mobile.

5.5 Sistema de Notificacoes

Severidade	Erro	Detalhes
CRITICO	Alunos NAO PODEM marcar notificacoes como lidas	001_initial_schema.sql:274-276 - politica FOR ALL so permite PROFESSOR/ADMIN. Botao "Marcar tudo lido" em StudentTopbar falha silenciosamente.
ALTO	Bell ping sempre visivel independentemente de haver notificacoes	StudentTopbar.tsx:141 - animate-ping incondicional. Deveria ser condicional.
MEDIO	nextScheduledLesson data path errado impede notificacao de aula	0 trigger trg_notify_lesson_target pode funcionar na BD mas o dashboard nao exhibe a proxima aula correctamente.

6. Erros Criticos - Portal do Professor

O portal do professor tem 11 bugs criticos e mais de 10 funcionalidades com dados ficticios. Muitas accoes mostram mensagens de sucesso mas nao persistem dados na base de dados. O uso extensivo de `alert()` em vez de `toast` prejudica a experiencia do utilizador.

Severidade	Erro	Detalhes
CRITICO	<code>completionRate</code> hardcoded a 95	<code>InstructorPortal.tsx:722</code> - dashboard mostra sempre 95% independentemente do progresso real.
CRITICO	<code>pendingGreads = 3</code> (typo + hardcoded)	<code>InstructorPortal.tsx:445</code> - nome variavel errado e valor ficticio. Sempre mostra 3 avaliacoes pendentes.
CRITICO	Nomes fallback hardcoded "Esmeralda Sumbelelo"	<code>InstructorPortal.tsx:172,549,687</code> - quando <code>currentUser</code> e null, mostra nome de pessoa especifica.
CRITICO	Bio/CV do professor nunca persiste	<code>InstructorPortal.tsx:1056-1063</code> - botao "Guardar Curriculum" so mostra toast. Nada e salvo na BD.
CRITICO	Upload de ficheiros na biblioteca e simulacao	<code>InstructorPortal.tsx:397-415</code> - <code>handleUploadLibraryFile</code> so adiciona entrada fake. Tamanho sempre "1.2 MB".
CRITICO	Modulos do planeador curricular nao persistem	<code>InstructorPortal.tsx:380-394</code> - so actualiza estado local. Dados desaparecem ao refrescar.
ALTO	11 usos de <code>alert()</code> no <code>InstructorCoursesTab</code>	<code>Linhas 92,98,107,112,138,142,150,154,165,169,188</code> - devem ser substituidos por <code>toast</code> .
ALTO	Sem <code>Realtime</code> nas sub-tabs	<code>DashboardTab</code> , <code>CoursesTab</code> , <code>CalendarTab</code> , <code>EvaluationsTab</code> , <code>StudentsTab</code> - nenhuma tem subscricao <code>Realtime</code> .
ALTO	Calendario preso no mes actual	<code>InstructorCalendarTab.tsx</code> - sem navegacao entre meses. Celulas vazias hardcoded a 4.
MEDIO	Graficos do dashboard sao placeholder	<code>InstructorDashboardTab.tsx:148-155</code> - sempre mostra "Os graficos analiticos serao exibidos...".
MEDIO	<code>author_id</code> (UUID) mostrado ao utilizador	<code>InstructorMessagesTab.tsx:168</code> - UUID exposto no mural em vez do nome do autor.

Funcionalidades com Dados Ficticios no Portal do Professor:

- Taxa de conclusao (95%) - sempre 95%
- Avaliacoes pendentes (3) - sempre 3
- Gravar curriculum - toast de sucesso sem persistencia
- Upload de ficheiros - simulacao local apenas
- Planeador curricular - estado local apenas
- Status de integracao Google Meet/Calendar - sempre "Conectado"
- Dados de streak/horas dos estudantes - sempre 0
- Estatisticas do dashboard - numeros sinteticos

7. Erros Criticos - Portal do Administrador

Severidade	Erro	Detalhes
CRITICO	loadDatabase() chamado em CADA mudanca de tab	AdminPortal.tsx:171 - 6+ chamadas API sequenciais por cada mudanca de separador. Latencia e carga excessiva.
CRITICO	Logs de auditoria apenas em memoria	AdminPortal.tsx:510 - perdidos ao refrescar. Sem tabela audit_logs na BD.
CRITICO	Mensagens broadcast sao fake	AdminPortal.tsx:529-538 - apenas append em array local. Nenhuma notificacao real e enviada.
CRITICO	Geracao de relatorios e fake	AdminPortal.tsx:523-526 - so mostra alert(). Nenhum ficheiro e gerado ou descarregado.
CRITICO	Impersonacao sem mudanca de sessao auth	AdminPortal.tsx:500-507 - setCurrentUser sobrescreve estado mas nao altera sessao Supabase. RLS baseada em auth.uid() continua como admin.
ALTO	18+ usos de alert() no AdminPortal	Linhas 343,354,445,471,492,495,506,525,538,547,554,590,593,1086,1280,1292,1302,1538,1749,1752
ALTO	5 usos de confirm() - devem ser dialogos customizados	Linhas 476,1267,1299 etc. - dialogos nativos do browser bloqueiam a UI.
ALTO	Status de integracoes sempre "Conectado"	AdminPortal.tsx - mostra status falso para todos os servicos, mesmo que estejam em baixo.
MEDIO	Blog, Events, Leads - estados declarados sem UI	Variaveis de estado existem mas nenhum conteudo e renderizado.
MEDIO	coursePrice e courseStatus nunca usados no formulario	Estados declarados mas nao conectados a UI.

8. Vulnerabilidades de Seguranca

Foram identificadas vulnerabilidades de seguranca criticas que permitem escalacao de privilegios, acesso nao autenticado e exposicao de dados pessoais. Estas vulnerabilidades devem ser corrigidas imediatamente antes de qualquer deploy em producao.

Severidade	Vulnerabilidade	Detalhes
CRITICO	Escalacao de roles via user_metadata	authService.ts:50-58 - user_metadata.role e aceite como verdade. Registo com role=ADMIN concede acesso admin se o trigger falhar.
CRITICO	Registo permite auto-atribuicao de ADMIN	LoginPanel.tsx:188 - dropdown inclui opcao "Administrador Geral". Qualquer utilizador pode auto-promover.
CRITICO	JWT secret placeholder permite tokens forjados	auth.guard.ts:48 - fallback para string bem conhecida "supabase-jwt-secret-placeholder...". Qualquer JWT assinado com esta string e aceite.
CRITICO	Link de reset de password devolvido na resposta API	auth.service.ts:131-136 - POST /auth/forgot-password retorna o link de reset no corpo. Atacante pode obter link de reset sem acesso ao email.
CRITICO	Backend duplo incompativel (Supabase vs Firebase)	Dois sistemas de auth completamente independentes com modelos de dados incompativeis. Roles em formatos diferentes.
ALTO	Tabela users com leitura publica (PII leak)	001_initial_schema.sql:150-152 - politica USING(true) permite que qualquer pessoa leia emails, telefones e fotos de todos os utilizadores.
ALTO	Tabela profiles com leitura publica	001_initial_schema.sql:168 - dados pessoais como data de nascimento, endereco acessiveis sem autenticacao.
ALTO	Politicis FOR ALL permitem DELETE indevido	Enrollments, notifications, certificates - FOR ALL inclui DELETE. Professores podem apagar certificados de outros.
ALTO	get_user_role retorna NULL para utilizadores sem registo	001_initial_schema.sql:143-146 - novo utilizador cujo trigger ainda nao correu fica bloqueado de TUDO (NULL IN (...) = FALSE).
ALTO	Proteccao de rotas apenas client-side	Sem middleware no servidor. Utilizador pode modificar estado React para aceder dashboards.
MEDIO	Sem rate limiting nos endpoints de auth	auth.controller.ts - /login, /register, /forgot-password sem limite de tentativas. Brute-force possivel.
MEDIO	Service role key referenciado em codigo morto	lib/supabase/server.ts - chave de servico (bypass RLS) em ficheiro nunca utilizado mas presente no repositorio.

VULNERABILIDADE CRITICA: Escalacao de Privilegios

Qualquer utilizador pode registar-se como ADMIN seleccionando essa opcao no formulario de registo. Alem disso, se o trigger handle_new_user falhar, o sistema recorre a user_metadata.role que e controlado pelo cliente. Em combinacao com o JWT placeholder, isto permite acesso administrativo completo por utilizadores nao autorizados. CORRIGIR IMEDIATAMENTE.

9. Problemas de Arquitetura

Severidade	Problema	Detalhes
CRITICO	Roteamento SPA sem React Router	App.tsx usa useState<PageId> - sem URLs reais, sem historico do browser, sem deep linking, sem SEO.
CRITICO	Backend duplo: Supabase + NestJS/Firebase	Frontend usa Supabase Auth, API usa Firebase Auth. Modelos de dados incompativeis. 19 modulos NestJS sao stubs vazios.
CRITICO	Tres modelos User incompativeis	Supabase: nome_completo, foto_perfil. Prisma: firstName, lastName, avatar. Frontend: firstName, avatarUrl, streak. Mapeamento manual em cada boundary.
ALTO	student_progress vs lesson_progress	Migracao 002 renomeou a tabela mas enrollmentService.ts ainda insere em student_progress. RLS foi criada na tabela antiga.
ALTO	Codigo morto: lib/ na raiz do projecto	lib/supabase/client.ts, server.ts, middleware.ts - nunca importados. Cliente validado com mock detection e ignorado.
ALTO	Codigo morto: hooks/ na raiz	4 hooks duplicados de src/hooks/ - nunca importados.
ALTO	Codigo morto: supabase_schema.sql duplicado	Byte-for-byte identico a 001_initial_schema.sql. Manutencao em divergencia.
ALTO	Codigo morto: useMessages.ts, GooneyNav.tsx	useMessages.ts: 82 linhas nao importadas. GooneyNav.tsx nunca utilizado.
ALTO	Formulario de candidatura e fake	App.tsx:89-97 - handleSignUpSubmit so faz setTimeout. Nao envia dados.
MEDIO	Tipos pervasiveis com "any"	session: any, courses: any[], return types Promise<any> em enrollmentService, authService, presenceService.
MEDIO	ToastProvider duplamente envolvido	main.tsx e App.tsx ambos envolvem com ToastProvider. Pode causar toasts duplicados.
MEDIO	Formulario de registo sem pagina	types.ts define "register" como PageId mas App.tsx nao tem caso no switch.
MEDIO	Splash screen bloqueia por 2 segundos	App.tsx:50 - setTimeout bloqueia toda a interacco incluindo auth checks.
MEDIO	user_presence table nunca criada	presenceService.ts query esta tabela mas nao existe migracao.

10. Problemas de UX/UI e Mobile

A aplicacao tem problemas significativos de experiencia do utilizador, particularmente em dispositivos moveis. O dark mode existe como funcionalidade mas e um placebo - nenhum componente o implementa. O player de video do aluno e o ponto mais critico em termos de acessibilidade mobile.

Severidade	Problema	Detalhes
CRITICO	Dark mode e um placebo	ThemeContext e toggle existem mas ZERO componentes usam dark: variantes. Toggle muda classe mas nada muda visualmente.
ALTO	29+ usos de alert() em vez de toast	AdminPortal: 18+, InstructorCoursesTab: 11+. Bloqueiam a thread e sao visualmente inaceitaveis.
ALTO	5 usos de confirm() - devem ser dialogos customizados	Dialogos nativos do browser interrompem o fluxo e parecem pouco profissionais.
ALTO	Sem pagina 404 personalizada	Navegacao para pagina inexistente renderiza HomePanel (default case).
ALTO	Sem skip-to-content link	Utilizadores de teclado nao podem saltar a navegacao.
ALTO	Modais sem focus trap ou role="dialog"	CoursesPanel, BlogPanel - sem aria-modal, sem Escape para fechar, sem trap de foco.
ALTO	Carousel com DRAG_BUFFER=0	Carousel.tsx:56 - qualquer micro-drag muda de slide. Muito sensivel em touch.
ALTO	Hamburger menu so tem 2 linhas	PillNav.tsx:527-534 - standard sao 3 linhas. Animacao X com 2 linhas e incomum.
MEDIO	Formulario de contacto e fake	ContactPanel.tsx:35-42 - setTimeout simula sucesso. Dados nunca sao enviados.
MEDIO	Formulario de newsletter e fake	Footer.tsx:17-22 - so faz form.reset(). Dados perdidos.
MEDIO	Links de redes sociais sao "#" (mortos)	Footer.tsx:60,69,82 - Facebook, Instagram, LinkedIn apontam para href="#".
MEDIO	Termos de Uso e Politica de Privacidade sao "#"	Footer.tsx:181-182 - sem paginas reais.
MEDIO	Partilha do blog usa alert()	BlogPanel.tsx:38 - nao copia nada, so mostra alerta.
MEDIO	Depoimentos sao placeholder fake	data.ts:211-230 - todos dizem "Espaco reservado para o testemunho oficial".
MEDIO	Likes do instrutor nao persistem	InstructorsPanel.tsx:21 - likeCount começa em 132, reinicia ao refrescar.
MEDIO	border-slate-150 classe Tailwind invalida	VerifyCertificatePanel.tsx:193 - nao existe. Deve ser border-slate-200.

11. Problemas de SEO e Performance

Severidade	Problema	Detalhes
CRITICO	lang="en" mas site e em Portugues	index.html:2 - deve ser lang="pt" ou lang="pt-AO". Afecta SEO e leitores de ecrã.
CRITICO	Sem URLs reais para paginas internas	SPA com useState - sem URLs partilháveis, sem indexação por motores de busca.
ALTO	Sem meta description	index.html - falta <meta name="description">. Essencial para SEO.
ALTO	Sem Open Graph / Twitter Card tags	Partilha em redes sociais mostra preview generico.
ALTO	Artigos do blog nao tem URLs proprias	selectedPost muda estado interno. Nao sao partilháveis ou indexáveis.
ALTO	AdminPortal carrega TUDO em cada mudanca de tab	6+ chamadas API sequenciais por tab switch. Carga desnecessaria na BD.
ALTO	N+1 queries em getCoursesStudents	enrollmentService.ts:108-151 - O(n ²) com find() em loop.
MEDIO	Google Fonts via CSS @import (render-blocking)	index.css:1 - bloqueia rendering. Deve ser <link> com preconnect.
MEDIO	Imagens sem loading="lazy"	HomePanel, BlogPanel, AboutPanel - todas carregam imediatamente.
MEDIO	WebGL Globe carrega eagerly	HomePanel - sem lazy loading do componente pesado.
MEDIO	Sem code splitting por rota	Toda a aplicacao carrega num unico bundle.
MEDIO	Sem sitemap.xml ou robots.txt	Essenciais para indexacao.
MEDIO	HomePanel tem 1360 linhas	Deveria ser dividido em sub-componentes.
MEDIO	Presenca channel memory leak	presenceService.ts:56-71 - canais nunca sao removidos.
BAIXO	Certificado auto-fecha em 2 segundos	CertificateIssueModal.tsx:171 - tempo insuficiente para ler mensagem de sucesso.

12. Paginas Publicas - Erros e Lacunas

As paginas publicas da plataforma (Home, Cursos, Blog, Contacto, etc.) tem uma apresentacao visual profissional, mas escondem funcionalidades falsas que simulam operacoes sem persistir dados. Estas lacunas devem ser endereçadas para que a plataforma seja funcional e nao apenas decorativa.

Severidade	Problema	Detalhes
CRITICO	Formulario de registo permite ADMIN	LoginPanel.tsx:188 - opcao "Administrador Geral" no dropdown. Qualquer utilizador pode auto-promover.
CRITICO	Formulario de contacto e simulacao	ContactPanel.tsx:35-42 - setTimeout falso, dados so logados na consola.
ALTO	Formulario de candidatura e fake	App.tsx:89-97 - setTimeout de 1 segundo, dados descartados.
ALTO	Formulario de newsletter e fake	Footer.tsx:17-22 - so faz form.reset(), dados perdidos.
ALTO	Depoimentos sao placeholder	data.ts - todos os testemunhos sao "Espaco reservado".
ALTO	Links de redes sociais mortos (#)	Footer - Facebook, Instagram, LinkedIn apontam para "#".
ALTO	Blog sem URLs partilháveis	selectedPost muda estado interno. Artigos nao sao indexáveis.
MEDIO	Cursos: campos hardcoded para todos	CoursesPanel.tsx:47-52 - hours, language, schedule, startDate iguais para todos os cursos do Supabase.
MEDIO	Conteudo do blog com parsing fragil	BlogPanel.tsx:340-353 - detecta paragrafos por startsWith("1."), "2." etc.
MEDIO	Certificado: dados hardcoded no fallback	VerifyCertificatePanel.tsx:35-37 - instructorName, finalGrade, validUntil falsos.
MEDIO	Scrollbar custom so funciona em WebKit	index.css - sem suporte Firefox (scrollbar-width, scrollbar-color).
MEDIO	Verificacao de certificado sem botao limpar	Apos falha, utilizador deve limpar e submeter manualmente.

13. Plano de Melhorias Priorizado

O plano de melhorias esta organizado em fases priorizadas pelo impacto e urgencia. A Fase 0 corresponde a correcoes imediatas de seguranca que devem ser aplicadas antes de qualquer deploy. As fases subsequentes abordam funcionalidade, experiencia do utilizador e qualidade de codigo.

FASE 0 - Correcoes Imediatas de Seguranca (1-3 dias)

ID	Tarefa	Prioridade	Esforco
0.1	Remover opcao ADMIN do formulario de registo	CRITICO	1h
0.2	Trigger handle_new_user deve sempre definir role=ALUNO	CRITICO	2h
0.3	Remover JWT secret placeholder - lancar erro se env var nao definida	CRITICO	30min
0.4	Remover reset link da resposta da API - enviar por email apenas	CRITICO	1h
0.5	Corrigir RLS: users e profiles SELECT para authenticated users apenas	ALTO	2h
0.6	Corrigir politicas FOR ALL para operacoes especificas	ALTO	3h
0.7	Adicionar colunas em falta na tabela messages (status, forwarded_from, voice_data)	CRITICO	1h
0.8	Criar bucket "media" e politicas RLS de Storage	CRITICO	1h
0.9	Corrigir RLS de notificacoes para permitir UPDATE de alunos	CRITICO	30min

FASE 1 - Funcionalidade Critica (1-2 semanas)

ID	Tarefa	Prioridade	Esforco
1.1	Corrigir sistema de mensagens: criar tabelas em falta, corrigir INSERT	CRITICO	2d
1.2	Corrigir quiz: remover retry, implementar one-time-only server-side	CRITICO	1d
1.3	Adicionar botao "Marcar como Concluida" na pagina de videoaulas	CRITICO	1d
1.4	Aulas concluidas devem desaparecer da pagina de videoaulas	CRITICO	1d
1.5	Criar formulario de conclusao enviado ao professor	CRITICO	2d
1.6	Corrigir avatar: criar bucket, unificar campos, propagar mudancas	CRITICO	2d
1.7	Corrigir nextScheduledLesson data path	ALTO	2h
1.8	Adicionar filtro status=PUBLISHED em getLessons	ALTO	30min
1.9	Corrigir getCompletedLessons para filtrar por courseId	ALTO	30min
1.10	Substituir todos os alert() por toast	ALTO	2d
1.11	Corrigir dados ficticios do dashboard do professor	ALTO	1d

FASE 2 - Player de Video e Mobile (1-2 semanas)

ID	Tarefa	Prioridade	Esforço
2.1	Redesign completo do player de video: fullscreen, seekbar, controles responsivos	CRITICO	3d
2.2	Remover elementos sobrepostos sobre o video em mobile	CRITICO	1d
2.3	Adicionar opcao de ecran inteiro (fullscreen)	CRITICO	4h
2.4	Adicionar seekbar/barra de progresso ao video	ALTO	4h
2.5	Controles nativos como fallback em mobile	ALTO	2h
2.6	Redesign da area de descricao do video	ALTO	1d
2.7	Redesign da area de quiz para mobile	ALTO	1d
2.8	Calendario de aulas: separar "Proximas" e "Concluidas"	ALTO	1d
2.9	Notificacoes: corrigir bell ping condicional, adicionar badge de contagem	ALTO	4h
2.10	Implementar dark mode em todas as paginas publicas	ALTO	3d

FASE 3 - Arquitectura e Performance (2 semanas)

ID	Tarefa	Prioridade	Esforço
3.1	Migrar para React Router com URLs reais	ALTO	3d
3.2	Decidir backend unico: Supabase OU NestJS (remover o outro)	ALTO	5d
3.3	Unificar modelos de dados (eliminar 3 modelos User)	ALTO	3d
3.4	Remover codigo morto (lib/, hooks/, services/ na raiz)	MEDIO	1d
3.5	Implementar Realtime em todas as sub-tabs do professor	ALTO	3d
3.6	Adicionar AbortController nas operacoes assincronas	MEDIO	1d
3.7	Usar getMessagesPaginated em vez de getMessages	ALTO	1d
3.8	Corrigir vazamento de canais de digitacao	ALTO	4h
3.9	Code splitting por rota com React.lazy	MEDIO	2d
3.10	Lazy loading de imagens e componentes pesados	MEDIO	1d
3.11	Corrigir enrollmentService: student_progress -> lesson_progress	ALTO	2h
3.12	Persistir funcionalidades fake: bio do professor, biblioteca, planeador	ALTO	3d

FASE 4 - SEO, Formularios e Paginas Publicas (1 semana)

ID	Tarefa	Prioridade	Esforço
4.1	Corrigir lang="en" para lang="pt"	ALTO	5min
4.2	Adicionar meta description e Open Graph tags	ALTO	2h
4.3	Implementar formulario de contacto real (Supabase ou email)	ALTO	1d
4.4	Implementar formulario de newsletter real	ALTO	4h
4.5	Implementar formulario de candidatura real	ALTO	4h
4.6	Blog: URLs partilháveis com slug (/blog/:slug)	ALTO	2d

ID	Tarefa	Prioridade	Esforco
4.7	Blog: usar Clipboard API ou Web Share API	MEDIO	2h
4.8	Substituir depoimentos placeholder por reais ou marcar "Em breve"	MEDIO	1h
4.9	Preencher links de redes sociais com URLs reais	MEDIO	30min
4.10	Criar pagina 404 personalizada	MEDIO	4h
4.11	Gerar sitemap.xml dinamico e robots.txt	MEDIO	1d

14. Funcionalidades Futuras Propostas

Além das correções de bugs, a plataforma pode evoluir com novas funcionalidades que enriquecem a experiência educacional e diferenciam o produto no mercado de ensino online.

14.1 Funcionalidades Educacionais

- Sistema de certificados automáticos com geração de PDF ao concluir curso (com QR code de verificação)
- Player de vídeo com marcação de progresso por segmento (3-5 minutos) e validação de tempo mínimo assistido
- Sistema de avaliações variadas: múltipla escolha, resposta curta, correspondência, ordenação
- Gamificação: pontos, badges, leaderboards semanais, streaks persistentes com cálculo real
- Aulas ao vivo com integração Zoom/Google Meet (a tabela lessons já tem meeting_url)
- Sistema de mentoria: atribuição automática de mentor baseado em progresso e perfil
- Biblioteca de materiais com download, preview de documentos e organização por módulo
- Modo offline com Service Worker para aulas previamente descarregadas

14.2 Funcionalidades de Comunicação

- Upload de anexos em mensagens (backend existe, falta UI)
- Mensagens de voz com gravação no browser (tipo VoiceData já definido)
- Indicador de digitação em tempo real (presenceService parcialmente implementado)
- Presença online/offline com heartbeat periódico
- Mensagens em grupo/turmas com suporte a anúncios
- Notificações push via Web Push API para mensagens novas
- Pesquisa de mensagens dentro de conversas (full-text search Supabase)
- Video-chamadas integradas entre professor e aluno

14.3 Funcionalidades Administrativas

- Dashboard de analytics com gráficos reais (matrículas, progresso, receitas)
- Sistema de relatórios exportáveis (PDF, Excel, CSV) com dados reais
- Logs de auditoria persistentes em tabela audit_logs com timestamp e utilizador
- Sistema de permissões granular (RBAC) com roles personalizáveis
- Backup automático da base de dados com recuperação point-in-time
- Impersonação segura via API que muda a sessão de autenticação
- Broadcast de notificações com delivery real via Supabase
- Painel de configuração de institucional com logo, cores e textos customizáveis

14.4 Funcionalidades Tecnicas

- React Router com URLs reais e deep linking para todas as paginas
- React Query / SWR para cache de queries e optimistic updates
- Error Boundary global para impedir crash da aplicacao inteira
- Service Worker para modo offline e cache de assets
- CI/CD com GitHub Actions (build, test, deploy automatico)
- Testes automatizados: Jest + React Testing Library + Playwright
- Monitorizacao de erros com Sentry ou similar
- Analytics com PostHog ou Plausible (privacy-first)
- Rate limiting no frontend e backend (throttle de API calls)
- Content Security Policy headers para mitigar XSS

15. Estatísticas Consolidadas

Metrica	Valor
Total de erros identificados	102
Erros Criticos	27
Erros Altos	22
Erros Medios	38
Erros Baixos	15
Vulnerabilidades de seguranca criticas	5
Funcionalidades com dados ficticios	25+
Tabelas em falta na BD	5
Colunas em falta na BD	3 (status, forwarded_from, voice_data)
Bucket Storage em falta	1 (media)
Politicas RLS incorrectas	6
Usos de alert() para substituir por toast	29+
Usos de confirm() para substituir por dialog	5
Componentes sem Realtime	8
Codigo morto (ficheiros)	7+
Tipos "any" pervasivos	15+
Formularios fake (nao persistem)	4
Paginas sem dark mode	TODAS
Paginas sem URLs reais	TODAS

Area	Criticos	Altos	Medios	Total
Avatar/Perfil	4	4	5	13
Mensagens	4	6	8	18
Videoaulas Aluno	10	5	7	22
Portal Professor	6	3	2	11
Portal Administrador	5	3	2	10
Seguranca	5	5	2	12
Arquitectura	3	6	5	14
UX/UI/Mobile	1	6	9	16
SEO/Performance	2	5	8	15
Paginas Publicas	2	5	5	12

RECOMENDACAO IMEDIATA

Antes de qualquer deploy em producao, executar a FASE 0 completa (correccoes de seguranca). Em paralelo, priorizar a correccao do sistema de mensagens (colunas em falta na BD) e do sistema de videoaulas do aluno (quiz retry, botao concluir, aulas que desaparecem). Estas correccoes representam o impacto mais significativo na experiencia do utilizador.